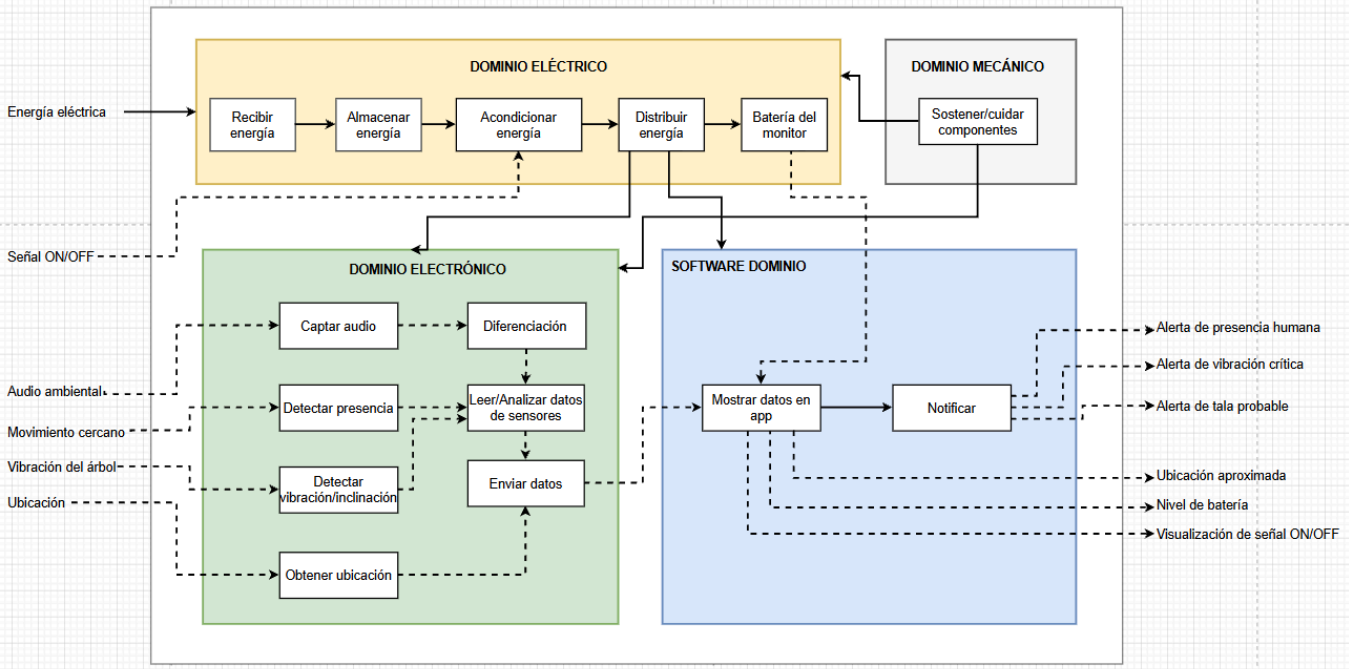
LISTA DE EXIGENCIA			**Páginas: 5**
			Edición: Rev. 2
PROYECTO		**YURAGUARD**	**Fecha:** 27/04/26
			Revisado:
CLIENTE		**UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**	**Elaborado:** M.M, A.C, A.V, A.B, X.Q
Fechas (Cambios)	Deseo o exigencia	**Descripción**	**Responsable:**
27/04/26	E	**Función Principal:** El sistema deberá vigilar un radio acústico objetivo de hasta 100 m en condiciones favorables para reconocer sonidos asociados a tala ilegal, como motosierras, caída de árboles y maquinaria pesada. La detección se realizará mediante captura de audio, análisis de frecuencias con Transformada Rápida de Fourier (FFT) y clasificación con IA entrenada en Edge Impulse. Al confirmar una situación de riesgo, el sistema enviará una alerta a la aplicación móvil con ubicación GPS y estado del evento.	M.M
27/04/26	E	**Geometría:** El dispositivo deberá colocarse en el tronco de un árbol, de preferencia entre 2,5 m y 3,5 m de altura, sin dañarlo. La caja no deberá ser muy grande, aproximadamente 25 x 18 x 12 cm. Deberá tener espacio para el ESP32-S3, batería, regulador, GPS, antena y sensores. Se sujetará con correas o abrazaderas.	A.C
27/04/26	E	**Cinemática:** El sistema deberá tomar pequeñas muestras de audio de 1 a 3 segundos para reconocer patrones de motosierra, voz humana o caída de árboles. El mmWave 24 GHz detectará presencia cercana humana a 9m, con un ángulo aproximado de 120°. El MPU6050 detectará cambios de aceleración e inclinación del árbol para identificar vibraciones o movimientos anómalos asociados al corte.	A.B
27/04/26	E	**Fuerzas:** La estructura de fijación deberá resistir lluvia, humedad, viento, golpes leves de ramas y vibraciones del árbol sin desprenderse. Las correas o abrazaderas deberán sujetar el equipo sin perforar el tronco. El	X.Q

		soporte deberá evitar que la vibración normal del ambiente genere lecturas falsas y, a la vez, permitir que el MPU6050 perciba cambios bruscos cuando el árbol sea intervenido o talado.	
27/04/26	E	**Energía:** El sistema deberá funcionar con batería recargable como fuente principal, debido a la sombra generada por la cobertura boscosa amazónica. El uso de panel solar pequeño será opcional y solo recomendable si el punto de instalación recibe luz directa parcial; el firmware deberá aplicar modo de bajo consumo para extender la operación.	A.C
27/04/26	E	**Materia**: No aplica	
27/04/26	E	**Señales (Información):** Deberá contar con señales de entrada y salida. Señales de entrada: - Audio ambiental mediante MAX9814 - Presencia cercana con mmWave 24 GHz - Vibración e inclinación mediante MPU6050 - Ubicación mediante GPS NEO-6M - Nivel de batería - Señal ON/OFF Señales de salida: - Alerta de tala probable - Alerta de presencia humana - Alerta de vibración crítica - Ubicación aproximada - Estado de sensores - Nivel de batería - Registro de evento para la aplicación móvil - Señal ON	M.M
27/04/26	E	**Control:** El ESP32-S3 deberá leer los sensores, analizar el audio, ejecutar la IA y decidir si existe riesgo. La alerta no debe depender de un solo sensor. Se combinará sonido de motosierra, presencia humana, voz o vibración para reducir falsas alarmas causadas por animales, lluvia o ruido natural.	X.Q

27/04/26	E	**Electrónico (Hardware):** Se usará un ESP32-S3 por su mayor capacidad para TinyML e inferencia local. El prototipo incluirá MAX9814 como micrófono analógico amplificado, mmWave 24 GHz para presencia cercano, MPU6050 para vibración e inclinación, GPS NEO-6M para geolocalización, batería recargable con BMS, regulador de voltaje y, según disponibilidad, módulo LoRa o GSM/4G para comunicación. Las conexiones deberán estar soldadas o aseguradas con conectores resistentes.	A.C, M.M
27/04/26	E	**Software:** El programa deberá leer el audio, aplicar FFT o características similares, clasificar el sonido con Edge Impulse y revisar los datos del mmWare, MPU6050 y GPS. La aplicación móvil deberá mostrar la ubicación, tipo de alerta, nivel de riesgo, batería y estado del dispositivo. Los umbrales podrán ajustarse después de las pruebas.	A.C, M.M
27/04/26	E	**Comunicaciones:** El sistema deberá enviar alertas a una aplicación móvil o base de datos. Si no hay internet, se recomienda usar LoRa hacia una estación cercana. Si existe señal celular, se podrá usar GSM/4G. Bluetooth se usará solo para configuración o pruebas. Si no hay señal, el sistema guardará los eventos hasta poder enviarlos.	A.C
27/04/26	E	**Seguridad:** El dispositivo deberá protegerse contra lluvia, humedad, golpes y manipulación no autorizada. La caja deberá tener seguros o tornillos. La instalación no deberá dañar el árbol ni poner en riesgo a personas o animales. La batería deberá tener protección contra sobrecarga, cortocircuito y descarga profunda.	A.V
27/04/26	E	**Ergonomía:** El equipo deberá ser fácil de transportar e instalar por una o dos personas. No deberá pesar más de 1,5 kg a 2 kg. La aplicación deberá mostrar rápidamente lo más	X.Q

		importante: ubicación, tipo de alerta y nivel de riesgo. El mantenimiento debe ser fácil de entender para usuarios no especializados.	
27/04/26	E	**Fabricación:** El prototipo deberá fabricarse con componentes accesibles en Lima o mediante proveedores comunes: ESP32-S3, MAX9814, mmWave 24 GHz, MPU6050, NEO-6M, batería 18650, caja estanca, cables, conectores y módulo de comunicación. La estructura debe permitir ensamblaje manual, reparación rápida y reemplazo independiente de sensores. Se priorizará un diseño modular para facilitar pruebas, escalado y una posible protección de propiedad intelectual	M.M
27/04/26	E	**Control de calidad:** El sistema deberá probarse en laboratorio y en campo. Se evaluará si detecta motosierra entre 50 m y 100 m, voz humana entre 5 m y 10 m, presencia humana mmWave 24 GHz a máximo 9m, vibración del árbol y ubicación GPS. La IA deberá lograr un rendimiento mínimo aproximado de 80% a 85% antes de considerarse funcional.	A.B
27/04/26	E	**Montaje:** La instalación deberá realizarse en árboles estratégicos cercanos a rutas, bordes de bosque o zonas de riesgo. El micrófono debe quedar protegido de lluvia directa y viento, pero sin obstrucción acústica. El mmWave 24 GHz deberá apuntar hacia zonas de paso probable, entendiendo que no cubre un radio completo. El GPS deberá ubicarse con la mayor visibilidad posible al cielo; bajo dosel cerrado se aceptará una precisión reducida y se priorizará la ubicación aproximada.	A.V , M.M , A.C
27/04/26	E	**Transporte**: El equipo deberá trasladarse en una caja rígida o mochila técnica. La batería debe ir protegida contra golpes y cortocircuitos. El kit de campo deberá incluir correas, batería cargada, manual breve, herramientas básicas y	A.V

		conectores de repuesto.	
27/04/26	D	**Uso:** Uso: El dispositivo se usará en zonas amazónicas con humedad alta, lluvia frecuente, presencia de animales, vegetación densa y baja conectividad. El alcance real de audio puede disminuir por lluvia, viento, relieve, densidad del bosque y orientación del micrófono. Por ello, los 100 m deben considerarse un alcance objetivo en condiciones favorables y validarse con pruebas. El sistema no reemplaza la vigilancia humana, sino que funciona como alerta temprana.	A.V
27/04/26	E	**Mantenimiento:** El dispositivo deberá revisarse cada 2 a 4 semanas, según el clima y el acceso al lugar. Se limpiará la entrada del micrófono, se revisará la batería, los sellos, las correas, la comunicación y los registros. Si aparecen falsas alarmas, se ajustará o actualizará el modelo de IA.	A.V
27/04/26	D	**Costos:** El prototipo deberá mantenerse accesible para un proyecto universitario. El costo estimado por unidad será de S/ 300 a S/400, según la batería, carcasa y módulo de comunicación. El uso de Edge Impulse en versión gratuita puede ayudar a reducir costos de software durante la etapa de prototipo.	A.V , A.B
27/04/26	E	**Plazos:** El proyecto dará inicio el día 28 de abril y terminará el 29 de junio.	M.M

Caja negra

Estructura de funciones